

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

RAPPORT DE PROPOSITION PRÉSENTÉ À
DOMINIK DÉSILETS ET SAAD MAAROUF
DANS LE CADRE DU COURS ELE795 - PROJET DE FIN D'ÉTUDES EN GÉNIE
ÉLECTRIQUE
GROUPE 1

PAR

BARTHELEMY, Serby Brian
ERESHCHENKO, Yury
ILIE, Vlad Alexandru
LEUNG, Ryan
SAPET, Yoan

MONTRÉAL, LE 19 MAI 2026

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1 Mise en contexte du projet	1
1.1 Problématique et justification sociale	1
1.2 Client et domaines d'affaires	1
1.3 Mandat et besoins	1
1.4 Contraintes financières et temporelles	1
1.5 Intervenants, concurrence et contexte d'utilisation	2
2 Objectifs	2
3 Tâches et livrables	2
3.1 Charges techniques	3
3.2 Charges non techniques	3
3.3 Livrables	4
4 Risques	4
5 Hypothèse de travail	5
5.1 Préalable.....	5
5.2 Suppositions.....	5
5.3 Contraintes	6
5.4 Responsabilités des parties externes	6
6 Planification du travail	6
ANNEXE I.....	7
ANNEXE II.....	8
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	9

1 Mise en contexte du projet

1.1 Problématique et justification sociale

Le Québec subit actuellement une rareté de main-d'œuvre technique qualifiée. En effet, l'Ordre des ingénieurs prévoit plus de 50 000 postes vacants d'ici 2030 (OIQ, 2021). Le taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire s'élève à 14 % (ISQ, 2026). Cette raréfaction d'experts techniques compromet la capacité d'innovation et la pérennité des infrastructures essentielles. Les jeunes utilisent les technologies numériques sans en comprendre les principes physiques ni les mécanismes logiciels cachés. Ce manque d'exposition concrète limite l'intérêt pour les carrières en génie. Le projet vise donc à stimuler la curiosité scientifique chez les jeunes dès le secondaire. Ciblant un public mineur, le développement du véhicule doit toutefois prioriser la sécurité des utilisateurs et le respect des normes éthiques de l'ingénierie.

1.2 Client et domaines d'affaires

M. Dominik Désilets coordonne les projets de fin d'études en génie électrique à l'ÉTS, avec un mandat d'encadrement pédagogique et de promotion de la profession d'ingénieur.

1.3 Mandat et besoins

Le mandat cible la conception d'un système de conduite autonome pour véhicule téléguidé. Le véhicule propose trois modes de navigation : manuel, programmé et autonome. L'architecture logicielle permet l'assemblage de fonctions de programmation par les élèves. L'intégration de la vision par ordinateur renforce l'intérêt pédagogique et l'engagement des étudiants. Le produit final stimule la curiosité scientifique par des démonstrations et des ateliers pratiques.

1.4 Contraintes financières et temporelles

Le client souhaite que le budget de l'école soit utilisé avec possibilité de financer certaines composantes lui-même (Plus de détail dans la section 5.3). La réalisation complète s'échelonne sur une période stricte de douze semaines. Deux configurations mécaniques distinctes ont fait l'objet d'une évaluation : un châssis monobloc à chenilles et une plateforme à quatre roues. La solution à chenilles optimise le respect du budget et de l'échéancier. L'ANNEXE II détaille l'analyse comparative des coûts.

1.5 Intervenants, concurrence et contexte d'utilisation

M. Dominik Désilets occupe le rôle de promoteur. M. Saad Maarouf encadre l'équipe technique. Cinq étudiants réalisent la conception et l'assemblage du prototype fonctionnel. Chaque membre de l'équipe assume la responsabilité d'une fonctionnalité technique spécifique. Le produit cible principalement les élèves du secondaire et du cégep. Ce dispositif se distingue par sa transparence architecturale : il expose ses algorithmes décisionnels pour faciliter l'apprentissage de la robotique.

2 Objectifs

1. Concevoir un véhicule électrique télécommandé : développer un véhicule avec les limitations de budget de 4 mois et d'une durée de développement de moins de 4 mois).
2. Susciter l'intérêt des étudiants du secondaire pour le génie : intégration d'au moins 4 signaux lumineux fonctionnels (clignotants, gyrophares et feux de freinage).
3. Contrôler un véhicule téléguidé avec 3 modes distincts. Manuel, programmé et autonome : Temps de commutation entre les modes de moins de 10 s et fiabilité de réponse de 100 % dans un rayon de 20 m.
4. Implémenter un système intelligent pour suivre un trajet déterminé et éviter des obstacles : Précision de suivi de la trajectoire avec un écart maximal de 10 cm par rapport au tracé programmé et arrêt complet du véhicule à une distance de 10 cm d'un obstacle maximum.
5. Implémenter une interface de contrôle intuitive : utilisable par des étudiants du secondaire, compréhension de l'interface en moins de 5 min.
6. Démontrer processus d'ingénierie : démontrer que le projet a suivi la méthodologie et les exigences académiques de l'ÉTS.

3 Tâches et livrables

Cette section détaille les tâches du projet. Elles correspondent aux charges que l'équipe devra assurer et gérer afin d'accomplir les objectifs prédéfinis. De plus, elle détaille des livrables du projet qui correspondent aux écrits, aux rapports et aux réunions obligatoires.

3.1 Charges techniques

Les aspects techniques essentiels au développement du projet pour la conception et à l'implémentation du système sont les suivants :

- Conception d'un véhicule motorisé et téléguidé;
- Conception de l'architecture simple et modulaire permettant le contrôle à distance, la programmation du véhicule, la conduite autonome et l'évitement d'obstacle;
- Conception d'un boîtier visuellement attrayant;
- Développement de modes de contrôle : manuel, programmable et autonome;
- Développement d'une interface de contrôle intuitif et facile à utiliser;
- Développement d'un programme de trajectoire capable d'éviter des obstacles;
- Assemblage du prototype;
- Approvisionnement des pièces et matériels;
- Mesure de performance du système.

3.2 Charges non techniques

Cette section regroupe les exigences liées à l'organisation, la communication et la documentation nécessaire pour la gestion du projet. Les principales charges non techniques sont les suivantes :

- Planification et suivi du calendrier de projet;
- Gestion du budget et suivi des dépenses;
- Communication hebdomadaire avec le promoteur (M. Désilets) et le superviseur (M. Maarouf);
- Rédaction d'un rapport de proposition contenant un plan détaillé du déroulement et des exigences du projet;
- Production d'un diagramme de Gantt permettant la visualisation temporelle de l'évolution du projet;
- Rédaction d'un rapport d'étape démontrant les idées générées et leur faisabilité;
- Rédaction d'un rapport final de projet;
- Présentation du prototype.

3.3 Livrables

Les livrables du projet figurent dans le tableau suivant:

Tableau 3.1 : Livrables et échéances du projet

Livrables	Jalon	Responsable
Rapport de proposition	2026-05-22	Yoan
Rapport d'étape	2026-06-26	Yury
Présentation orale	6-15 août 2026	Serby
Rapport technique	Le jour de l'exposé	Ryan
Prototype fonctionnel	Le jour de l'exposé	Vlad
Interface utilisateur	Le jour de l'exposé	Yoan

4 Risques

L'équipe considère plusieurs risques lors de la conception. Le tableau 4.1 représente leur description ainsi que leur plan de mitigation.

Tableau 4.1 : Risques et plan de mitigation

Description du risque	Plan de mitigation
Délais de livraison des composantes (capteurs, microcontrôleurs, châssis RC). Les fournisseurs peuvent tarder à livrer certaines pièces spécialisées.	Commander les composantes critiques, comme le véhicule, dès la première semaine. Privilégier des composantes déjà accessibles par les membres de l'équipe ou le département de génie électrique de l'ÉTS.
Dépassement du budget de 500\$. L'achat du véhicule, l'intégration de capteurs, d'un microcontrôleur performant pourrait excéder le 500\$.	Établir un suivi rigoureux des dépenses dans un fichier Excel. Identifier un responsable des dépenses dans l'équipe. Explorer les composantes du département de génie électrique de l'ÉTS.
Expertise limitée en vision par ordinateur pour le mode autonome.	Consulter M. Maarouf pour encadrement ; utiliser des algorithmes simplifiés (suivi de ligne, logique réactive) si nécessaire.
Interface inadaptée au public cible (élèves du secondaire).	Tests d'utilisabilité avec des non-techniques ; concevoir avec des blocs visuels simples et itérer selon les retours.
Perte ou indisponibilité d'un membre de l'équipe.	Documentation centralisée sur Teams, réunions hebdomadaires de suivi, redistribution des tâches en cas d'absence.
Bris du prototype lors des tests ou du transport. Le véhicule doit survivre à une chute de 50 cm et fonctionner 30 minutes sans interruption.	Concevoir un boîtier robuste avec des matériaux résistants aux chocs (impression 3D en PETG ou ABS). Effectuer des tests de résistance progressifs avant les démonstrations.

Imprévus liés à l'incompatibilité matérielle ou logicielle. L'intégration des capteurs avec le microcontrôleur pourrait révéler des conflits, des limitations ou des incompatibilités imprévus, entraînant des retards de conception et des modifications non planifiées de l'architecture.	Effectuer des tests d'intégration dès la réception des composantes. Documenter les protocoles de communication entre modules. Concevoir une architecture modulaire permettant le remplacement d'un composant sans affecter le reste du système.
---	---

5 Hypothèse de travail

5.1 Préalable

Pour assurer le respect de l'échéancier établi et des livrables, les éléments suivants doivent rester accessibles dès le départ :

- Accès aux outils de développement : Disponibilité des logiciels de programmation (système embarqué et interface utilisateur), de conception (modélisation 3D) et de collaboration (M365).
- Infrastructure de test : Accès à des espaces dégagés et sécurisés permettant de faire des essais (parcours d'obstacles, trajet déterminé, etc.).
- Accès aux outils de prototypage : Disponibilité de laboratoire d'électronique, d'équipements de soudage, d'outillage de prototypage rapide et d'instruments de mesure (multimètre, oscilloscope).

5.2 Suppositions

Pour mener à bien le projet, les affirmations suivantes sont considérées comme acquises pour la durée du projet :

- Stabilité des coûts : Le coût des composantes électroniques restera stable (variation ne dépassant pas les 5 %), permettant de respecter le budget limité (500 \$) et la reproductibilité du prototype.
- Disponibilité du matériel : Les composantes du véhicule resteront disponibles à l'achat afin de permettre la reproductibilité du prototype (aucun produit en fin de vie ou en pénurie).

- Performance de l'IA : La puissance de calcul du système embarqué choisi est suffisante pour traiter les scénarios complexes qui seront implémentés dans le futur.

5.3 Contraintes

Le projet doit impérativement respecter certaines limitations techniques et opérationnelles. Du côté technique, le véhicule doit posséder des composantes accessibles et facile d'intégration pour que l'on puisse en ajouter, retirer ou remplacer. Économiquement parlant, le budget alloué est de 500 \$ (100 \$ par étudiant) avec possibilité d'achat supplémentaire par le promoteur ou le département de génie électrique. Il faut aussi que le prototype soit reproductible. Du côté opérationnel, le véhicule doit être transportable facilement, résister aux impacts et facile à utiliser en démonstration.

5.4 Responsabilités des parties externes

Le succès du projet repose aussi sur la collaboration étroite avec ces intervenants externes :

- Rétroaction sur l'interface et le matériel : Participation active du client ou du public cible afin de déterminer si le produit pédagogique interactif convient aux élèves du Cégep ou du secondaire.
- Validation des scénarios : Le client (Dominik) doit valider la complexité et le nombre des scénarios à implémenter selon le temps imparti.
- Expertises techniques : L'équipe compte sur la disponibilité du personnel enseignant de l'ETS afin d'agir en tant que conseiller si nécessaire.

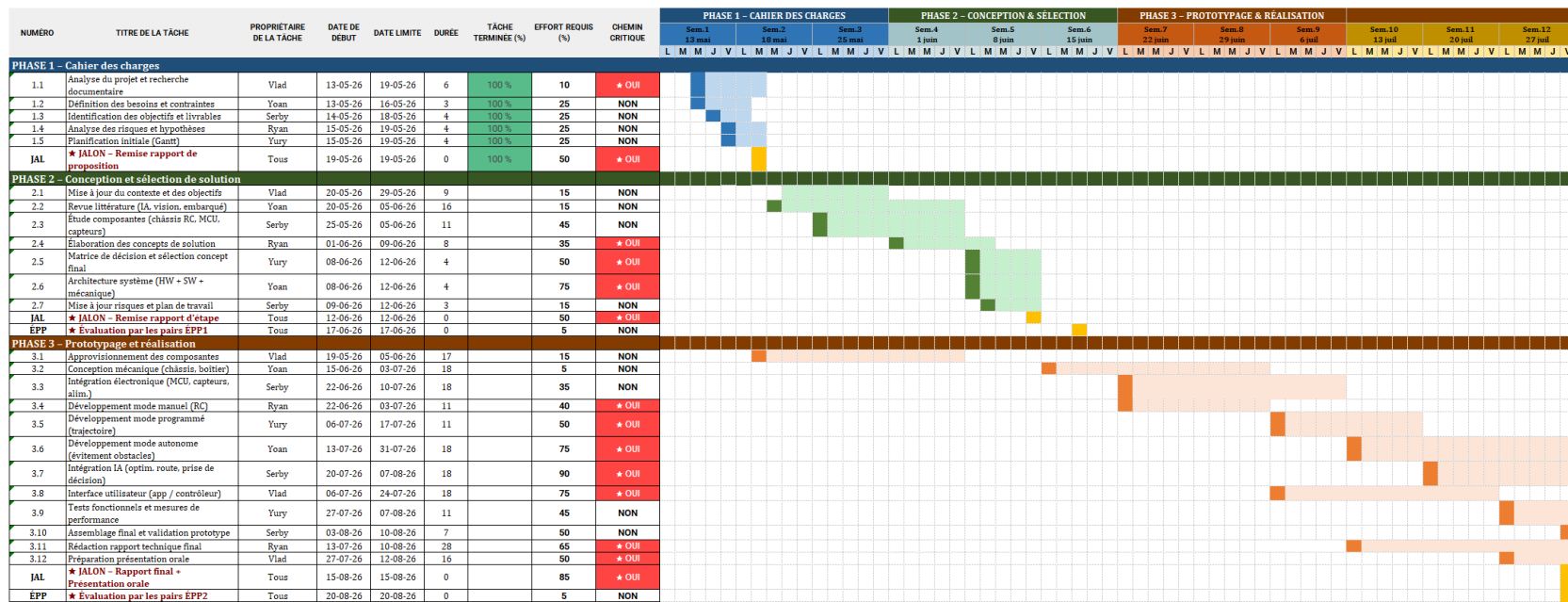
6 Planification du travail

Le projet se divise en trois phases : Définition, Conception et Prototypage. La figure de l'ANNEXE I illustre le diagramme de Gantt structuré selon la méthode du chemin critique. Chaque phase est décomposée en tâches principales, elles-mêmes subdivisées en sous-élément. Ceux-ci sont attribués à chaque membre de l'équipe en fonction de leurs spécialités et de l'effort requis (en heures). Les chemins critiques qui détiennent une faible marge de manœuvre sont mises en évidence.

ANNEXE I

DIAGRAMME DE GANTT

TITRE DU PROJET	PFE ELE795 – Véhicule téléguidé autonome	NOM DE L'ENTREPRISE	ÉTS – Génie Électrique
CHEF DE PROJET	Équipe : Serby B., Vlad I., Yury E., Ryan L., Yoan S.	DATE	19/05/26



ANNEXE II

Tableau II.1 Comparatifs des coûts des solutions

Élément / Composant	Option 1 : Châssis tout-en-un (chenille)	Option 2 : Châssis modulaire
Base du châssis seul	Compris dans le kit	49,94 \$ - (Abra Electronics, s.d.)
Moteurs avec encodeurs	Compris dans le kit	101.64 \$ (4 unités) - (DigiKey, s.d.)
Batterie	Compris dans le kit	37,44 \$ - (Abra Electronics, s.d.)
Chargeur de batterie	Compris dans le kit	29.94 \$ - (Abra Electronics, s.d.)
Module de gestion (BMS)	Compris dans le kit	13.73 \$ - (Hiwonder, s.d.)
Sous-total (hors frais de livraison et taxes)	156,61 \$	232.69 \$

LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abra Electronics. (s.d.). 3.7V 7000mAh lithium-ion polymer battery. Repéré à <https://abra-electronics.com/batteries-holders/batteries-polymer-lithium-ion/3-7v-7000mah-lithium-ion-polymer-battery.html>
- Abra Electronics. (s.d.). BAT-CHARGER11 29.4V 3A lithium battery charger with DC connector. Repéré à <https://abra-electronics.com/batteries-holders/battery-chargers-testers/bat-charger11.html>
- Abra Electronics. (s.d.). GK-CH-KIT2, 2-layer 60mm mecanum wheel robot car chassis kit. Repéré à <https://abra-electronics.com/robotics/robot-kits-en/gk-ch-kit2-2-layer-60mm-mecanum-wheel-robot-car-chassis-kit.html>
- DigiKey. (s.d.). FIT0186 DFRobot – DC motor gearmotor 251 RPM incremental 12VDC. Repéré à <https://www.digikey.ca/fr/products/detail/dfrobot/FIT0186/6588528>
- Hiwonder. (s.d.). 4-channel encoder motor driver with onboard voltage regulation circuit. Repéré à <https://www.hiwonder.com/products/4-channel-encoder-motor-driver>
- Institut de la statistique du Québec. (2026). Sorties sans diplôme ni qualification au secondaire. Repéré à <https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans/theme/education/sorties-sans-diplome-ni-qualification-au-secondaire>
- Ordre des ingénieurs du Québec. (2021). Besoins en main-d'œuvre dans l'ingénierie d'ici à 2030 : les prévisions de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Repéré à <https://www.oiq.qc.ca/publication/besoins-de-main-doeuvre-en-genie-dici-a-2030-les-previsions-de-lordre-des-ingenieurs-du-quebec/>